

Teoria da Computação

– Lista de Exercícios 1 –

1. Seja $\mathcal{M} = (\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_a, q_r\}, \{0\}, \{0, x, \sqcup\}, \delta, q_1, q_a, q_r)$ uma Máquina de Turing, onde

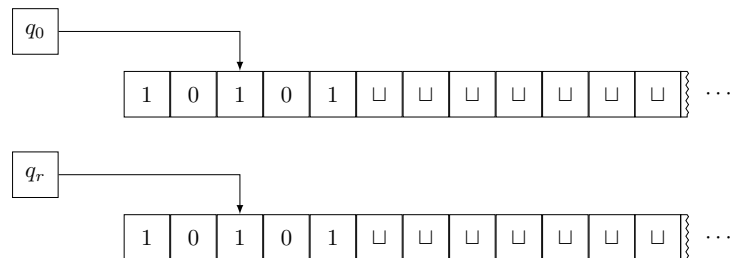
δ	0	x	$\sqcup$
q_1	$(q_2, \sqcup, D)$	(q_r, x, D)	$(q_r, \sqcup, D)$
q_2	(q_3, x, D)	(q_2, x, D)	$(q_a, \sqcup, D)$
q_3	$(q_4, 0, D)$	(q_3, x, D)	$(q_5, \sqcup, E)$
q_4	(q_3, x, D)	(q_4, x, D)	$(q_r, \sqcup, D)$
q_5	$(q_5, 0, E)$	(q_5, x, E)	$(q_2, \sqcup, D)$

Dê a sequência de configurações nas quais $\mathcal{M}$ entra quando iniciada sobre as cadeias:

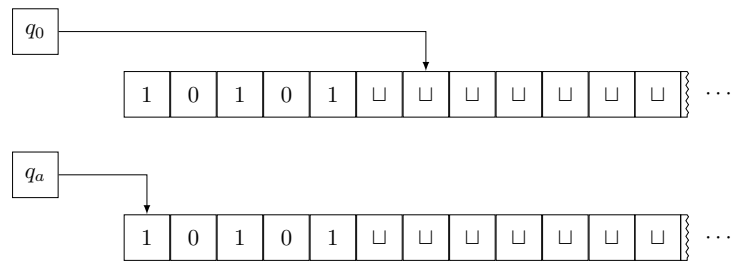
- 0
 - 00
 - 000
 - 0000
2. Dê diagramas de estados completos de Máquinas de Turing que decidam as seguintes linguagens:
- $L_1 = \{a^i b^j c^k \mid 0 \leq i \leq j \leq k\}$
 - $L_2 = \{a^i b^j c^k \mid i + j = k \text{ para } i, j, k > 0\}$
 - $L_3 = \{a^i b^j c^k \mid i \neq j \neq k \text{ para } i, j, k > 0\}$
 - $L_4 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ não é da forma } a^n b^n\}$
 - $L_5 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } a\text{'s em } w \text{ é igual ao número de } b\text{'s}\}$
 - $L_6 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } a\text{'s em } w \text{ é o dobro do número de } b\text{'s}\}$
 - $L_7 = \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{o número de } a\text{'s em } w \text{ é menor que o dobro do número de } b\text{'s}\}$
 - $L_8 = \{w \in \{a, b\}^* \mid w \text{ é um palíndromo que contém o mesmo número de } a\text{'s e } b\text{'s}\}$
 - $L_9 = \{w \# t \mid w, t \in \{a, b\}^* \text{ e } w \text{ é subcadeia de } t\}$
 - $L_{10} = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}$

3. Dê diagramas de estados de Máquinas de Turing que implementem as seguintes subrotinas:

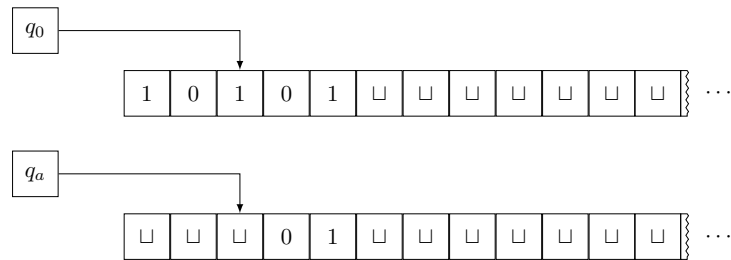
- TESTE-INICIO: aceita se a MT está na posição mais a esquerda, rejeita caso contrário.
Exemplo:



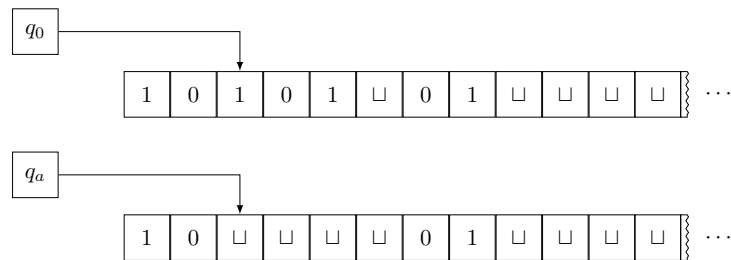
- (b) RESET: desloca a cabeça de leitura para a posição mais a esquerda da fita.
Exemplo:



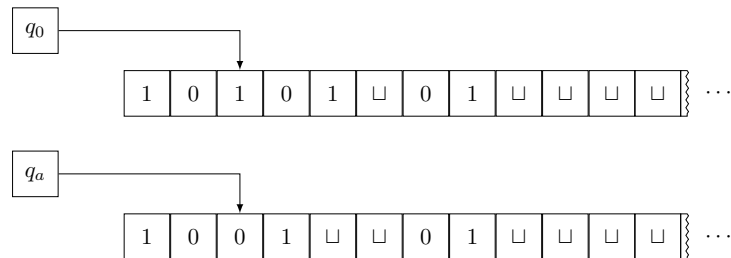
- (c) LIMPAR: limpa o trecho de fita entre a posição atual e a posição mais a esquerda da fita.
Exemplo:



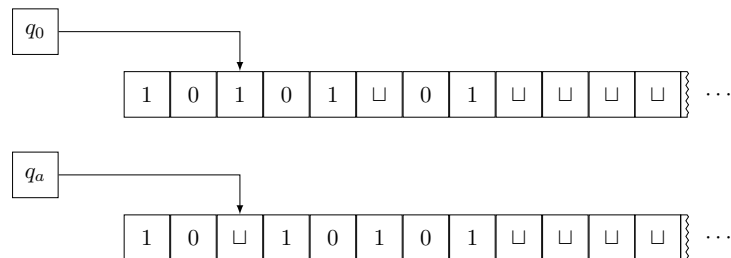
- (d) LIMPAR-R: limpa o trecho de fita entre a posição atual e o primeiro branco a direita.
Exemplo:



- (e) SHIFT-L: desloca a cadeia iniciada na posição atual uma posição para a esquerda
Exemplo:

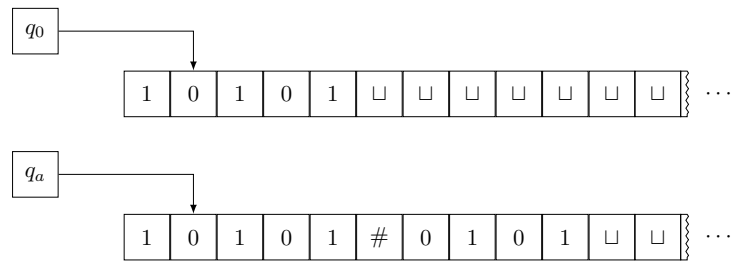


- (f) SHIFT-R: desloca a cadeia iniciada na posição atual uma posição para a direita
Exemplo:



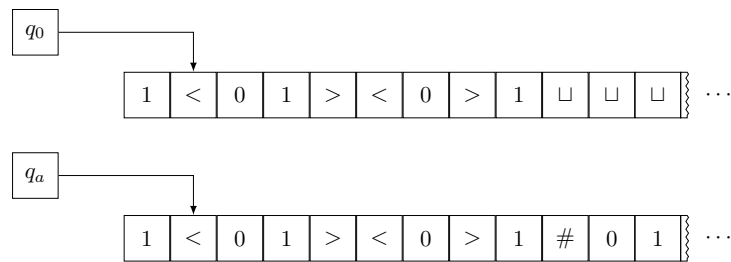
(g) COPIA: copia a subcadeia iniciada na posição atual.

Exemplo:



(h) COPIA-D: copia a subcadeia indicada por delimitadores.

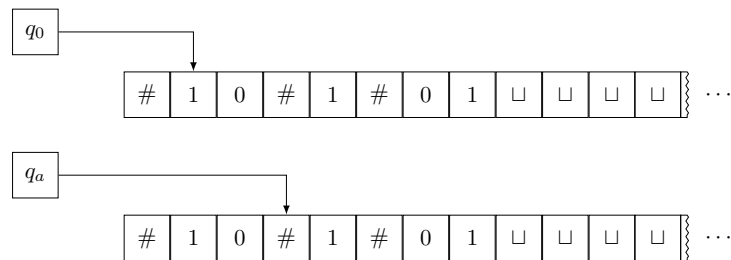
Exemplo:



4. Dê diagramas de estados de Máquinas de Turing para os itens a seguir:

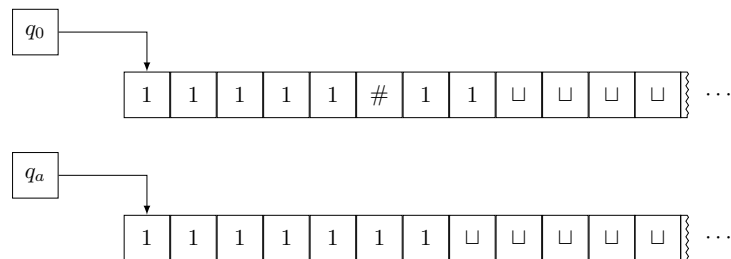
(a) INCR: uma MT que incrementa números unários.

Exemplo:



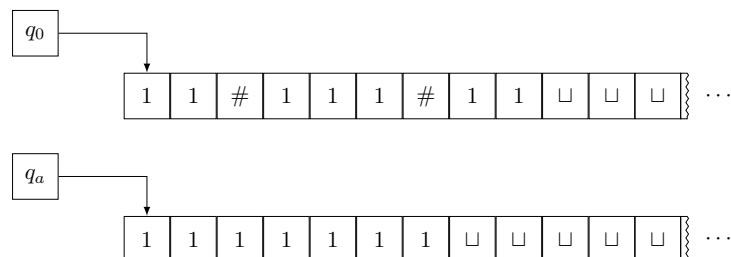
(b) SOMA: uma MT que soma dois números unários.

Exemplo:

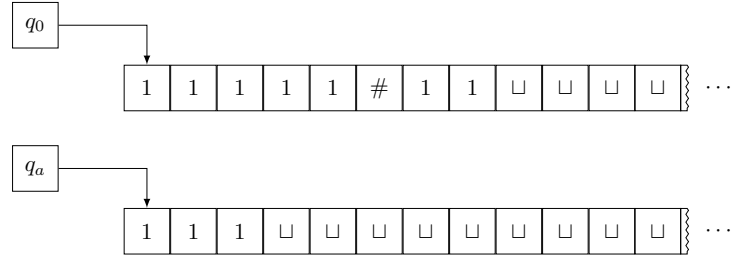


(c) SOMA-N: uma MT que soma uma quantidade qualquer de números unários.

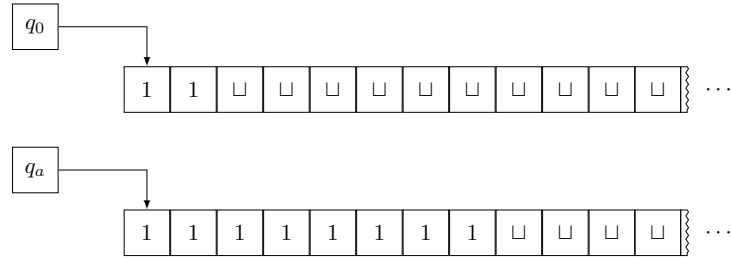
Exemplo:



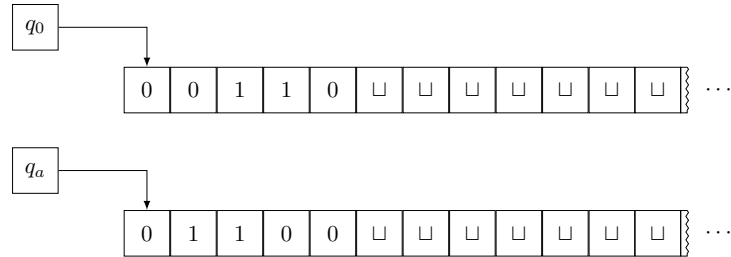
- (d) SUB: uma MT que realiza uma subtração própria de dois números unários, isto é, para a entrada $w = 1^n \# 1^m$ a máquina para com $1^{(n-m)}$ se $n \geq m$, caso contrário a máquina para com fita vazia. Exemplo:



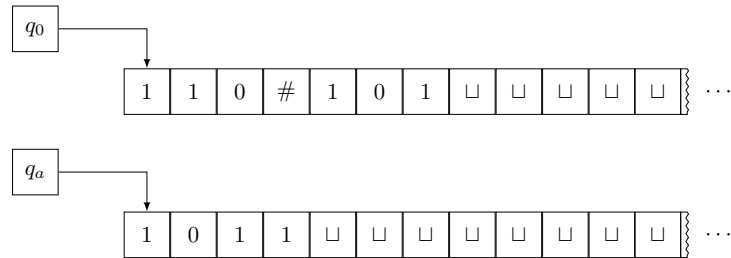
- (e) MULT-4: uma MT que recebe um número unário e o multiplica por 4. Exemplo:



- (f) INVERTE: uma MT que inverte a cadeia de entrada. Exemplo:



- (g) SOMA-B: uma MT que executa uma soma binária. Exemplo:



- (h) FIB: uma MT que decide a linguagem $F = \{\#1^{p_1}\#1^{p_2}\#1^{p_3}\#\dots\#1^{p_n}\# \mid p_i \text{ é o } i\text{-ésimo elemento da sequência de Fibonacci}\}$. Exemplo:

